ANALISI MATEMATICA 1A - Prova scritta del 22/01/2026

COGNOME E NOME.....

Matricola: ☐☐☐☐☐☐☐

CORSO DI STUDI..... **DOCENTE**.....

Ogni affermazione va adeguatamente motivata.

Esercizio 1 [22 punti].

Si consideri la seguente funzione:

$$f(x) = x - \sqrt{x^2 + 1}$$

a) determinare, se esistono, i limiti della funzione agli estremi del dominio. [6 punti]

b) tracciare un grafico qualitativo della funzione studiando in particolare monotonia e concavità. [6 punti]

c) stabilire se la funzione sia invertibile e, in tal caso, scrivere un'espressione analitica esplicita della funzione inversa specificandone il dominio. [6 punti]

d) determinare un polinomio di secondo grado P tale che la funzione $g(x) = f(x) - P(x)$ sia infinitesima di ordine maggiore di 2 per $x \to 0$. [4 punti]